

디피아녹스서방캡슐(현대약품(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
제 품 명	디피아녹스서방캡슐
주 성분 함량	aspirin 25mg, dipyridamole 200mg
제 형 및 성 상	흰색 내지 거의 흰색의 양면이 볼록한 원형 아스피린 당의정과 밝은 노란색의 디피리다몰 펠렛을 내용물로 하는 상부 적갈색 하부 연한 노란색의 캡슐
효능·효과	뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중재발에 대한 위험성 감소
용법·용량	(1) 성인: 이 약의 권장용량은 1회 1캡슐, 1일 2회이다. 일반적으로 아침에 1캡슐, 저녁에 1캡슐을 식사와 함께 또는 식사 후에 한번에 통째로 삼켜야 하며, 씹어서 복용하지 않음. 이 약을 개개의 성분(디피리다몰 및 아스피린)을 함유한 단일제제로 대체하여 복용해서는 안 됨. (2) 소아: 이 약은 소아에 대한 사용경험이 적으므로, 16세 이하의 소아에게 투여하지 않을 것을 권장함.
의약품 분류	219, 기타의 순환계용약: 전문의약품
품목허가일	2016년 2월 16일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

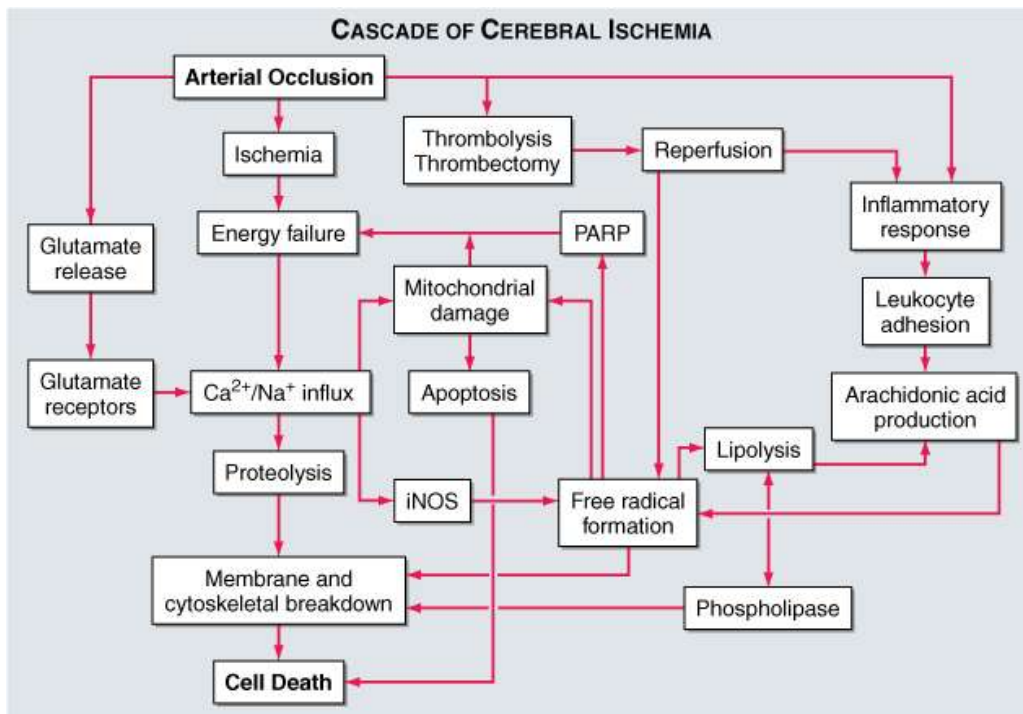
□ 대상 질환의 정의 및 원인¹⁾

○ 허혈성 뇌졸중(Ischemic Stroke)

- 뇌내 혈관의 급성 경색으로 인해 뇌에 공급되는 혈류의 감소가 발생. 혈류 감소의 정도는 측부 혈류(collateral blood flow)의 작용이며, 이것은 개별 혈관의 형태와 경색 부위에 따라 달라짐.
- 뇌의 혈류가 0으로 떨어지면 4-10분 이내에 뇌세포가 사망; 뇌혈류가 <16-18 mL/100 g tissue per min면 1시간 이내에 경색 발생; 뇌혈류가 <20 mL/100 g tissue per min이면 수시간 또는 수일간 지속되지 않으면 경색 없이 허혈만 발생.

<Major steps in the cascade of cerebral ischemia>

약어: PARP, poly-A ribose polymerase; iNOS, inducible nitric oxide synthase.



Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com>
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

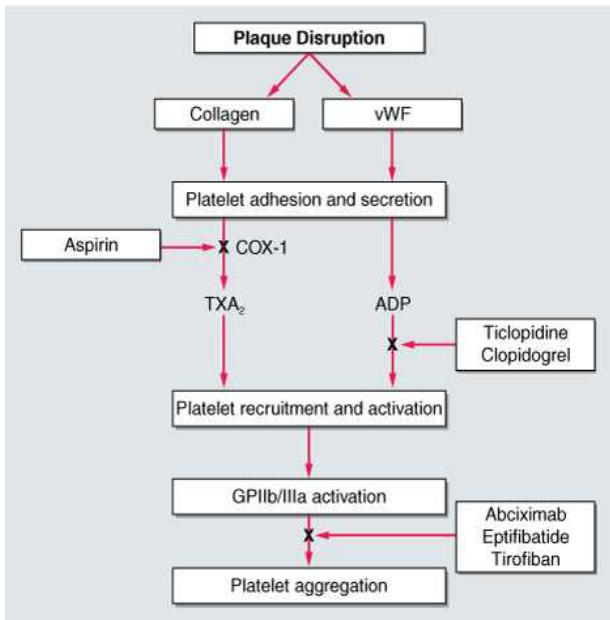
1) Harrison's Internal Medicine (online)

○ 일과성 허혈 발작(Transient Ischemic Attacks, TIA)

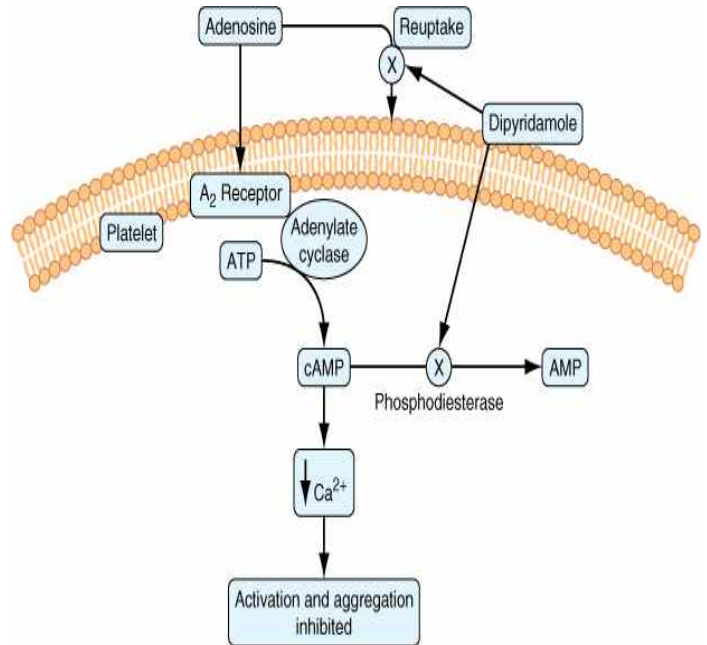
- TIA는 짧은 시간 동안 발생한 뇌졸중 증상임. 기간의 정의는 24시간 미만이나 대부분은 1시간 이내임. TIA의 원인은 허혈성 뇌졸중의 원인과 유사하지만, TIA는 뇌졸중의 전조가 될 수 있기 때문에 중요한 위험 요소로 별도로 고려해야 함.
- TIA의 새로운 정의는 증상 지속기간에 상관없이 허혈성뇌졸중이 있는 새로운 경색으로 분류함. 그러나, 대부분의 주요 임상시험은 기간에 근거한 정의를 사용하고 있음.
- TIA 후에 뇌졸중 발생 위험은 첫 3개월에 약 10-15% 이며, 대부분은 첫 2일 이내에 발생함. 따라서, 신속한 평가와 치료가 요구됨.
- 뇌졸중과 TIA의 병인이 동일하므로, TIA의 평가는 뇌졸중 평가와 병행해야함.

(2) 신청약제의 특성

- 신청품은 교과서²⁾³⁾⁴⁾ 및 가이드라인⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 뇌졸중 및 일과성 허혈의 재발 위험을 감소시키는 약제로 권장됨.
- 신청품은 aspirin 및 dipyridamole의 복합제임.⁹⁾



Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com>
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.



Source: Fauci AS, Kasper DL, Braunwald E, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, Loscalzo J: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th Edition: <http://www.accessmedicine.com>
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

- Dipyridamole은 위의 pH에 따라 흡수가 달라지나, dipyridamole 200mg과 aspirin 25mg의 서방형 복합제제는 oral bioavailability를 개선시킴.¹⁰⁾

2) Harrison's Internal Medicine (online)

3) Cecil Textbook of Medicine

4) Goetz. Textbook of Clinical Neurology

5) American Heart Association/American Stroke Association Council. Update to the AHA/ASA Recommendations for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack. Stroke 2014

6)Gregory W. et al. Antithrombotic and Thrombolytic Therapy for Ischemic Stroke: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition), Chest 2008;133:630-669 DOI 10.1378/chest.08-0720

7)Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008, The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee, Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507

8) National clinical guideline for stroke. Third edition. Chapter 5 Secondary prevention. Royal College of Physicians. 2016

9) Harrison's Internal Medicine (online)

10) Harrison's Internal Medicine (online)

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서, 임상진료지침에서는 뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중재발에 대한 위험성 감소로서 aspirin, clopidogrel, aspirin plus dipyridamole, aspirin plus clopidogrel, ticlopidine, cilostazol, trifusal 등이 언급되고 있음.¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾
- 임상진료지침에서는 뇌졸중을 경험한 환자의 이차 예방약제로 신청품과 aspirin, clopidogrel 등을 일차적으로 권고하고 있으며, 어떤 것이 우선시되지 않음. 약제 선정시에는 환자의 동반 합병증이나 선호도, 이상반응 양상에 따라 선택해야 함.^{17) 18)} 이 외 ticlopidine, cilostazol, triflusal은 일차치료제로 사용은 가능하나¹⁹⁾ 부작용 등을 경고하고 있음.

□ 뇌졸중 2차예방 진료지침

○ 대한내과학회(2015)²⁰⁾

① 아스피린

- 심장탕 뇌색전증을 제외한 뇌경색과 일과성 허혈발작 환자들은 허혈 증상재발 방지를 위해 하루 50-300mg 사이의 아스피린을 사용할 수 있음. (근거수준 Ia, 권고수준 A).

② Thienopyridine 계열

- 클로피도그렐 단독투여는 아스피린 단독투여, 또는 아스피린과 서방형 디피리다몰(dipyridamole)의 복합투여와 함께 비심장탕 허혈 뇌졸중 환자의 일차 선택약제로 사용할 수 있음. (근거수준 Ib, 권고수준 A)
- 아스피린에 과민증이 있는 환자에게는 클로피도그렐 등 다른 항혈소판제가 권장됨(근거수준 Ib, 권고수준 A).

11) Goldman-Cecil Medicine. 2016.1

12) Harrison's Principles of Internal Medicine, 18e. 2015

13) Conn's Current Therapy 2017.

14) Clinical Pharmacology. January1. 2012

15) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2016

16) 대한내과학회 진료지침 2015

17) 대한내과학회 진료지침 2015

18) Harrison's Internal medicine online

19) 대한내과학회 진료지침 2015

20) 대한내과학회 진료지침 2015

- 티클로피딘은 아스피린과 비교하였을 때 뇌졸중의 이차적 예방에 도움을 줄 수 있음(근거수준 Ib, 권고수준 A). 하지만 호중구감소증 등의 위험성이 있으므로 투약 시 주의가 필요함(근거수준 Ib, 권고수준 A).

③ 기타 항혈소판제

- 실로스타졸 단독치료는 비심인성 뇌졸중환자, 특히 열공성 뇌경색환자에서 뇌졸중의 이차예방에 사용할 수 있음(근거수준 Ia, 권고수준 A)-신설.
- 저용량의 아스피린과 서방형 디피리다몰을 함께 사용하는 것은 뇌졸중의 이차예방을 위한 초기 치료로 사용할 수 있음(근거수준 Ib, 권고수준 A).
- 트리플루잘은 아스피린이나 클로피도그렐을 사용하기 어려운 경우에 뇌졸중의 이차예방 목적으로 고려될 수 있음.(근거수준 Ib, 권고수준 A)-수정
- 뇌출혈을 포함한 심각한 출혈의 위험이 있는 환자에게 항혈소판제 치료가 필요할 때, 실로스타졸 또는 트리플루잘은 뇌졸중의 이차예방을 위해서 추천될 수 있음.(근거수준 Ib, 권고수준 A)-수정.

④ 항혈소판제 병합치료

- 심장탐 뇌색전증을 제외한 허혈 뇌졸중이나 일과성 허혈발작의 재발을 막기 위해 아스피린과 서방형 디피리다몰의 복합투여는 아스피린 단독투여에 비해 효과적일 수 있음.(근거수준 Ia, 권고수준 A).
- 뇌졸중의 이차예방을 위해서 클로피도그렐과 아스피린의 복합투여는 관상동맥질환(unstable angina, non Q-wave MI)을 동반한 일부 환자에게는 효과적일 수 있으나, 두 개내 출혈의 위험성이 있으므로 이를 고려하여 사용하여야 함.(근거수준 Ia, 권고수준 A).
- 실로스타졸은 유증상 두 개강내 동맥 협착 환자에게 고려될 수 있음(근거수준 III, 권고수준 B).

○ Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack -AHA/ASA 2014²¹⁾

① 아스피린

- 아스피린(50-325 mg/d) 단독요법과 1일 2회 복용하는 아스피린 25mg과 디피리다몰 200mg 복합제는 일과성 허혈발작 혹은 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자에서의 추후의 발작을 예방하기 위한 초기치료로 권고됨(Class I; Level of Evidence B)

② Thienopyridine 계열

- 클로피도그렐(75mg) 단독요법은 아스피린 혹은 아스피린/디피리다몰

21) AHA/ASA Guideline: Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack. 2014

복합제와 함께 2차 예방에서의 합리적인 선택임(Class IIa; Level of Evidence B). 아스피린의 알러지가 있는 환자에서 또한 적용됨.

- 항혈소판제의 선택은 환자의 위험요소 프로파일, 비용, 내성, 효과 및 임상적인 특징에 기초하여 개별화되어야 됨(Class I; Level of Evidence C).

③ 기타 항혈소판제

- 아스피린과 클로피도그렐의 복합제는 24시간 내에 소발작 혹은 일과성 허혈 발작을 경험한 환자와 90일 동안 유지요법에서 고려될 수 있음(Class IIb; Level of Evidence B).

○ National clinical guideline for stroke 5th edition(RCP Guideline) 2016²²⁾

- 항혈소판제 치료

Recommendation A	장기적 혈관 예방 치료(with ischaemic stroke or TIA without paroxysmal or permanent atrial fibrillation: ① clopidogrel 75mg 은 standard한 antithrombotic 치료법임. ② aspirin 25 mg와 dipyridamole 200 mg 복합체는 <u>unable to tolerate clopidogrel</u> 환자를 대상으로 투여함. ③ aspirin 75mg 단독요법은 clopidogrel과 aspirin, dipyridamole 복합제가 금기이거나 듣지 않을 때 투여함. ④ modified-release dipyridamole 200 mg 단독투여는 clopidogrel이나 aspirin이 금기이거나 듣지 않을 때 투여함.
Recommendation B	haemorrhagic transformation을 동반한 ischaemic stroke 환자는 의사의 판단으로 위험도가 잠재 이익을 넘지 않을때까지 장기적인 항혈소판 치료를 받음.

○ Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008, The European Stroke Organisation (ESO)²³⁾

- 2차 예방: Antithrombotic therapy Recommendations

- 항응고제를 투여하지 않는 환자는 항혈전제(combined aspirin and dipyridamole, or

22) Royal college of physicians Guideline: National clinical guideline for stroke prepared by the intercollegiate stroke working party 5th edition. 2016

23) Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008, The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee, Cerebrovasc Dis 2008;25(5):457-507

clopidogrel alone, 대체로 aspirin 단독 혹은 triflusal 투여 가능)를 투여하도록 함. (Class I, Level A).

- recent ischaemic stroke 경험 환자에게 aspirin과 clopidogrel 병용은 추천하지 않음.(except, unstable angina or non-Q-wave MI, or recent stenting) 사건발생 9개월 이후의 환자부터 실시 (Class I, Level A)

- Clopidogrel은 aspirin보다 vascular events예방에 효과적임 (RR 0.91; 95% CI 0.84-0.97). 고위험군에게는 더욱 효과적임.(i.e. those with previous stroke, peripheral artery disease, symptomatic coronary disease, or diabetes).
- Dipyridamole은 aspirin과 유사한 효과를 보임.
- Triflusal은 aspirin과 유사한 뇌졸중 재발 방지효과를 보이나 부작용이 좀 더 큼.
- 아스피린(38-300 mg/day)과 dipyridamole (200mg extended release twice daily)복합제는 아스피린 단독투여와 비교했을 때 심혈관계 사망률을 줄임.(RR 0.82; 95% CI 0.7)

○ Canadian Stroke Best Practice Recommendations: secondary prevention of stroke guidelines 2014²⁴⁾

- Section 6: Antiplatelet therapy in ischemic stroke and TIA
 - 허혈성 발작 혹은 일과성 허혈 발작을 일으킨 모든 환자들은 뇌졸중 재발의 2차 예방을 위해 항혈전제 치료를 해야됨(Evidence Level A)
 - 아스피린(80~325mg), 아스피린 25mg와 서방형 디피리다몰 200mg의 복합제, 클로피도그렐 75mg이 모두 적절한 선택이고, 임상적 환경에 따라 달라짐(Evidence A)
 - 짧은 기간에서의 아스피린과 클로피도그렐(약 90일)을 동시에 사용하는 것은 출혈 위험의 증가를 보여주지 않았지만 장기간의 사용은 출혈 사망위험 때문에 2차 뇌졸중 예방에서 추천되지 않음.

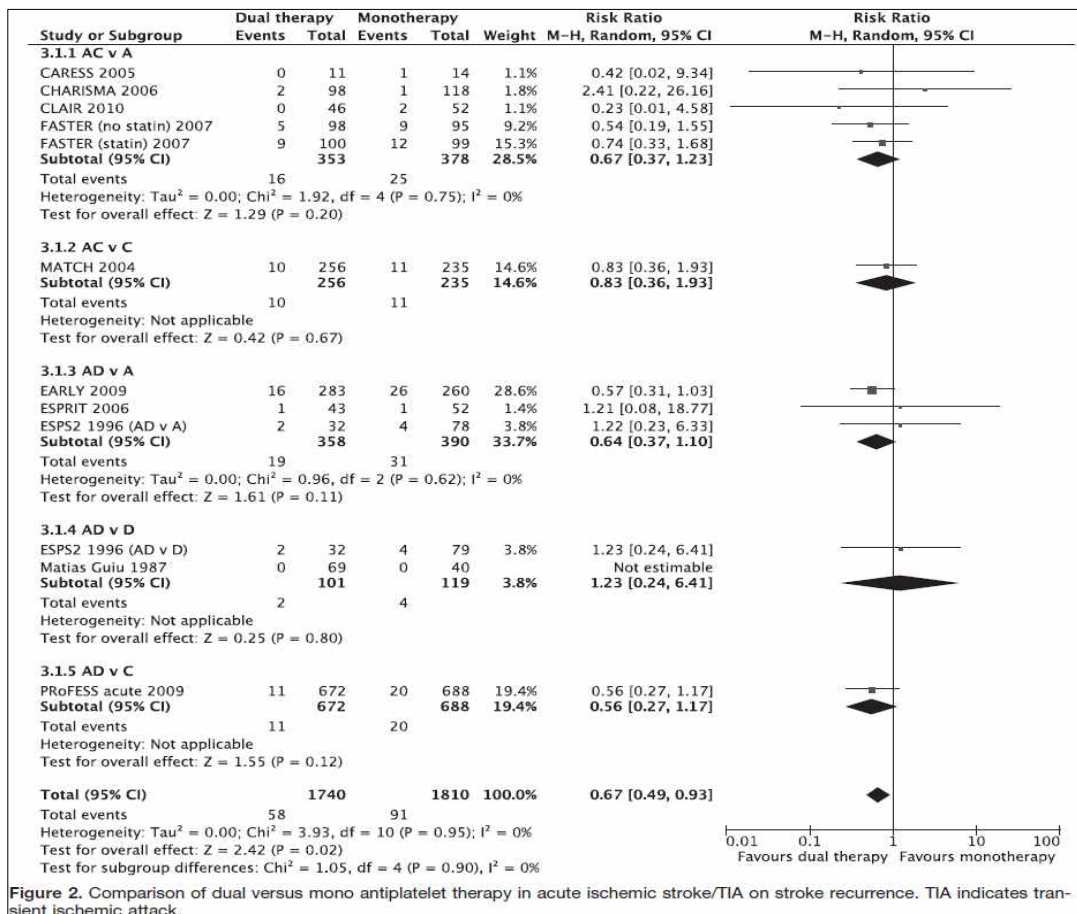
24) Shelagh et al. Canadian Stroke Best Practice Recommendations: secondary prevention of stroke guidelines 2014

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상연구 문헌으로 체계적 문헌고찰 및 메타분석 연구 2편, 직접 비교 3상 임상시험(RCT) 3편 총 5편을 분석함.

1) 항혈전제 치료법 관련 SR 2편

- 18세 이상, 발작 후 72시간 내에 단일 및 병용 항혈전치료를 시행한 환자를 대상(n=3,766)으로 한 RCT 문헌 12개로 2제요법과 단일요법의 효과를 비교한 네트워크 메타 분석을 실시한 결과²⁵⁾,
 - 1차 성과지표인 뇌졸중 재발률은 2제요법이 단일요법보다 유의하게 낮았음 [3.3% vs 5.5%, RR 0.67, 95% CI 0.49 to 0.93]
 - 2차 성과지표인 전체 심혈관계 관련 사건 발생률은 2제요법이 단일요법에 비해 유의하게 감소됨(4.4% vs 6%, RR 0.75, 95% CI, 0.56-0.99).
 - 뇌졸중 등으로 인한 사망률은 2제요법이 단일요법 대비 유의하게 감소됨. (1.7% vs 9.1%, RR 0.71, 95% CI, 0.56-0.91).



25)Chamila M. Geeganage et al. Dual or Mono Antiplatelet Therapy for Patients with Acute Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Stroke. 2012

- [간접비교 SR (PROFESS 미포함)]TIA 또는 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자에게 사용되는 항혈소판제제의 효과를 비교한 24개의 무작위배정 임상시험을 메타분석한 결과²⁶⁾ 간접비교 시 ASA+DP는 thienopyridine(clopidogrel 또는 ticlopidine)보다 우월한 결과를 보임. (odds reduction 15.7%; 95% CI, 3.2–26.6%)
- 본 분석에서는 ASA+DP가 Thienopyridine보다 우월할 것으로 제시되었고, 두 군에 대한 직접비교 임상시험인 PROFESS결과가 발표되면 그 타당성을 확인할 수 있을 것임.

Table 2 Results for direct comparison and network meta-analysis

	Placebo	ASA	Thieno	ASA + DP	Thieno + ASA
Placebo	간접	0.86 (0.78–0.96)	0.77 (0.58–1.03)	0.65 (0.57–0.76)	–
ASA	0.85 (0.78–0.93)		0.94 (0.85–1.04)	0.79 (0.70–0.90)	0.83 (0.67–1.03)
Thieno	0.79 (0.70–0.89)	0.93 (0.85–1.02)		–	0.97 (0.84–1.10)
ASA + DP	0.67 (0.60–0.75)	0.78 (0.70–0.87)	0.84 (0.73–0.97)		–
Thieno + ASA	0.75 (0.64–0.88)	0.88 (0.77–1.00)	0.95 (0.84–1.07)	1.12 (0.95–1.33)	직접

Comparison of results of direct comparisons (upper diagonal part) and the results from a network meta-analysis combining both direct and indirect comparisons (lower diagonal part). Each cell gives an odds ratio (and 95% confidence interval); in the lower diagonal part, this OR compares the row condition with the column condition, and in the upper diagonal part, the OR compares the column condition with the row condition.
 “–” pertains to direct comparisons for which no trials are available; italic font refers to indirect comparisons in the network.

- aspirin과 thienopyridine의 임상시험 일부에서 중등도의 이질성이 발견되었으나 homogeneity를 가정하였고, 이 분석에 사용된 몇 건의 연구는 external validity에 의문이 있다는 한계가 있음.
- 본 문헌에 대하여 추가 분석하여 발표된 문헌²⁷⁾에서는, 분석에 사용된 임상시험의 이질성을 고려하여 Bayesian network meta-analysis로 다시 분석하였고, 그 결과 ASA+D와 Thienopyridine의 효과에는 유의한 차이가 없음.

※[간접비교 (PROFESS 포함)]신청품과 CP의 직접비교 임상시험 (PRoFESS)을 포함한 network meta-analysis 결과 신청품은 CP보다 우월한 경향이 있었고(RR 0.96; 95% CI 0.78 to 1.18, p=0.7), CP은 ASA보다 우월한 경향이 있었으나(RR 0.87; 95% CI 0.71 to 1.07, p=0.19) 통계적으로 유의한 차이는 없었음.²⁸⁾

2) Clopidogrel과의 직접비교 임상시험 : PROFESS study

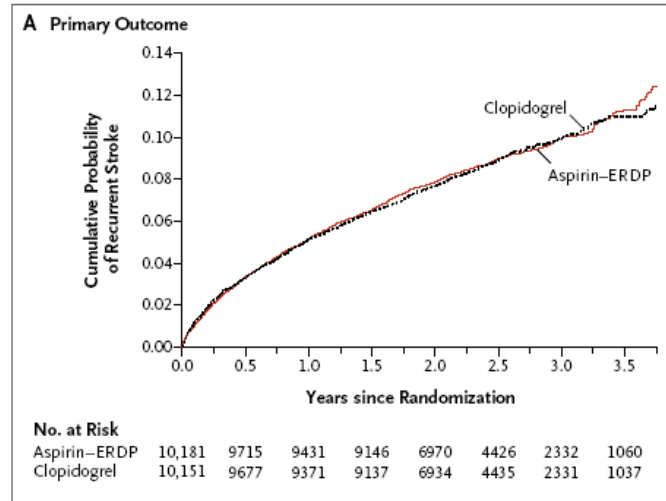
- [PROFESS] 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자(n=20,333)를 대상으로 이중맹

26) Vincent Thijs et al. Network meta-analysis: simultaneous meta-analysis of common antiplatelet regimens after transient ischaemic attack or stroke. European Heart Journal 2008;doi:10.1093

27) Simon Lam et al. Is the finding of the PROFESS study consistent with predictions of network meta-analysis? Eur Heart J. 2008 Oct;29(20):2580.

28) David M Kent et al. Stroke Prevention – Insight from Incoherence. NEJM 2008;359(12):1287–1289

검, clopidogrel 대조, 3상 임상시험²⁹⁾을 수행하여 평균 2.5년 동안 뇌졸중 재발율을 관찰한 결과 뇌졸중의 첫 재발은 ASA-DP 916명(9.0%), CP 898명(8.8%)에서 발생하였고(hazard ratio=1.01; 95% CI 0.92-1.11), hazard ratio 95%CI의 upper limit이 비열등성 한계인 1.075를 넘어서 비열등성 입증에 실패함.



- 뇌졸중, 심근 경색 또는 혈관성 사망이 발생한 환자 수는 두 군이 동일함(1333명, 13.1%; hazard ratio=0.99; 95%CI 0.92-1.07).
- 울혈성심부전(CHF)의 발생 및 악화: ASA-DP(1.4%)이 CP(1.8%)보다 유의하게 낮음(HR=0.78; 95% CI, 0.62-0.96).
- major hemorrhagic events(ASA-DP 4.1%, CP 3.6%; HR=1.15; 95%CI,1.00-1.32) 및 intracranial hemorrhage (ASA-DP 1.4%, CP 1.0%, HR=1.42;95% CI, 1.11-1.83)는 ASA-DP가 CP보다 발생율이 유의하게 높음.
- 이상반응으로 인한 투약중단: ASA-DP(16.4%)이 CP(10.6%)보다 높음.
 - 두통으로 인한 투약중단: ASA-DP(5.9%)이 CP(0.9%)보다 높음.

○ [PROFESS subgroup analysis] PROPESS study 이후 효과 및 안전성 검증을 위하여 PROFESS 연구에 등록한 환자(n=20,332)중 acute ischaemic stroke³⁰⁾가 발생했던 환자(n=1360)를 대상으로 신청품 1일 2회 투여군(n=672), clopidogrel 1일 1회 투여군(n=688)을 무작위배정하여 연구한 subgroup 분석 결과³¹⁾,

29) Ralph L. Sacco et al. Aspirin and Extended-Release Dipyridamole versus Clopidogrel for Recurrent Stroke [PROFESS]. The New England Journal of Medicine 2008;359:10.1056

30) acute ischaemic stroke의 시간 기준은 72시간 이내에 발생한 것으로 함. 또한 stroke의 기준은 1. symptoms persists > 24hours or <24hours then computed tomographic or magnetic resonance evidence of a new stroke로서 55세 이상의 환자 혹은 50-54세이면서 2가지 이상의 vascular risk factor가 있는 환자를 대상으로 하였음.

- 일차평가변수인 투여시작 후 30일차의 functional outcome³²⁾은 두 군에서 큰 차이가 없었음(OR 0.97; 95% CI 0.79-1.19. p=0.75)
- 이차 평가변수인 90일차에서의 hemorrhagic transformation³³⁾ 중 stroke recurrence는 신청품 군에서 통계적 유의성은 없으나 더 낮은 경향을 보임.(OR 0.56; 95% CI 0.26-1.18, p=0.12)

3) Aspirin과의 직접비교 임상시험 : ESPS-2 study

- [ESPS-2]허혈성 뇌졸중을 경험한 환자(n=6,602)를 대상으로, ASA, DP, ASA와 DP 병용, 위약을 비교한 이중맹검, 3상 임상시험³⁴⁾을 수행한 결과 24개월 후 stroke rate는 위약 15.8%, ASA³⁵⁾ 12.9%, DP 13.2%, DP-ASA³⁶⁾ 9.9%였고 difference는 통계적으로 유의했음.(p<0.001)
- 일차평가변수인 stroke rate의 Relative risk reduction³⁷⁾ 비교 시 DP-ASA는 ASA와 비교하였을 때 23.1%(p=0.006), DP-ASA와 DP를 비교하였을 때 24.7%(p=0.02) RR을 감소시킴.
- 2차 평가변수인 stroke or death rate는 위약 23.0%, ASA 19.6%, DP 19.4%, DP-ASA 17.4%였고 difference는 통계적으로 유의했음.(p<0.001)
 - DP-ASA는 ASA와 비교 시 12.9%(p=0.056), DP와 비교 시 10.7%(p=0.073)의 위험을 감소가 있었음.

31) Bath et al. Effect of combined aspirin and extended release dipyridamole versus clopidogrel on functional outcome and recurrence in acute, mild ischemic stroke; ProFESS subgroup analysis. Stroke. 2010

32) mRS(modified Rankin scale): acute stroke trial의 usual measure로서 뇌졸중환자들의 일상생활 동안 장애정도 및 의존도를 점수로 나타냄. 0(무증상)~6(사망)으로 단계별 중증도를 점수화함.

33) 다양한 출혈 증상을 포함한 지표로서 intracranial bleeding, major bleeding, any bleeding, mRS score 2-6, Stroke recurrence, MI, combined vascular 등을 포함함.

34) H. C. Diener et al. European Stroke Prevention study 2.[ESPS-2] Dipyridamole and acetyl salicylic acid in the secondary prevention of stroke. Journal of the Neurological Sciences 1996; 143:1-13

35) aspirin 단독투여

36) aspirin, dipyridamole 병용요법

37) (1-Relative risk)×100

(5) 학회 의견

- 관련 학회³⁸⁾³⁹⁾에 의하면, 신청품은 뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성 뇌졸중 환자의 이차예방으로, 해당 적응증을 위한 약제의 선택은 아스피린, 클로피도그렐, 티클로피딘, 실로스타졸, 트리플루잘 이며 아스피린+ 서방형 디피리다몰 복합제와 클로피도그렐 단독요법으로 뇌졸중 재발을 비교한 연구에서 두 군간에 유의한 차이는 발생하지 않았고, ESPS-2, ESPIRIT, ProFESS 연구대상⁴⁰⁾ 환자군의 특성과 결과를 고려할 때 비심장 탕 허혈 뇌졸중 예방을 위한 아스피린-디피리다몰 복합제의 사용은 적절하다고 언급함.

(6) 진료상 필수 여부

- 신청품은 “뇌의 일과성허혈 또는 혈전에 의한 허혈성뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중재발에 대한 위험성 감소”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 대체 가능한 약제(aspirin, clopidogrel, triflusal, ticlopidine, cilostazol)가 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토 결과

- 급여기준(안)

구 분	세부인정기준 및 방법
Aspirin 25mg + Dipyridamole 200mg 복합경구제 (품명 : 아디녹스캡 슐 등)	아래의 허가사항 범위 내에서 [일반원칙] 경구용 항혈전제(항혈소판제 및 Heparinoid 제제)의 “가. 단독요법”에 따라 요양급여를 인정함. - 아 래 - 뇌의 일과성 허혈 또는 혈전에 의한 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자의 뇌졸중 재발에 대한 위험성 감소

38) 대한뇌졸중학회()

39) 대한신경과학회()

40) ESPS-2, ESPIRIT: aspirin과 신청품과의 직접비교 임상시험, PRoFESS: 신청품과 clopidogrel을 비교한 임상시험.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 약가집에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가결과

- NICE는 허혈성 뇌졸중을 경험한 환자군을 대상으로 한 occlusive vascular events 예방목적으로 추천한다고 평가하였으며, PBAC, SMC, CADTH의 평가결과는 검색되지 않음.